中国科学技术大学
University of Science and Technology of China

主修毕业论文答辩申请表

论文名称	p-Laplace方程的间断有限元方法			课题类型	理论类
学生姓名	吴越	学号	PB19000193	所在院系	少年班学院
校内导师姓名	徐岩	职称	教授	单位	001数学科学学院
校外导师姓名		职称		单位	
论文课题执行的结果	我们推导了p-Laplace方程的混合形式的LDG格式，并由混合形式转换为了原始形式，如此一来，将原来的变分问题转化为了便于求解的最优化问题，并为此设计了高效的预条件梯度下降方法，其也可以解释为梯度流方法。 我们针对此最优化问题进行了理论分析，包括离散适定性分析、变分收敛性分析、先验误差估计。我们证明了格式的收敛性，并得到了（非最优的）先验误差估计。 我们讨论了编程细节，并编写了一维和二维三角网格上的求解程序，在一些算例上进行了精度测试。数值结果表示我们的方法对p<=2的情形达到了最优收敛，对p>2的情形达到了和已有的有限元方法同样的收敛阶。 学生签名：				
导师评价及意见	主观评价： 同意答辩（　　）；建议修改后再答辩（　　） 指导教师签名：				
答辩组意见	意见： 分数： 答辩组组长签名：				

校级优秀毕业论文推荐意见

学生所在院系推荐意见	年　月　日
学校意见	年　月　日

说明：1、指导教师根据学校要求严格审查参加答辩的学生论文材料，包括论文检测报告单；2、不符合学校毕业论文规范的学生不能参加答辩；3、本表院系留存，签名后上传综合教务系统。